



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D'INFORMATIQUE ET D'ANALYSE DES SYSTÈMES
- RABAT

PROJET DE FIN D'ANNÉE

Gestion d'une application web des
établissements privés

Élèves :

Hafsa HOUNAOUI

Ihssan BEN LABSIR

Encadrant :

Pr.Ahmed ETTALBI

Jury :

Pr.Ahmed ETTALBI

Prénom NOM

Année Universitaire 2025-2026

Dédicace

À nos très chers parents,

Les mots me manquent pour exprimer toute la reconnaissance, la fierté et le profond amour que je ressens face aux sacrifices que vous avez consentis pour ma réussite. Qu'ils trouvent ici le témoignage de ma gratitude, de mon admiration et de mon profond respect.

Que Dieu vous accorde une longue vie, en santé et en sérénité.

À mes amis,

Merci pour tous les instants inoubliables partagés, pour votre écoute, votre bienveillance et votre soutien constant. Vous avez été une source de motivation et d'énergie tout au long de ce parcours.

À mes professeurs de l'ENSIAS,

Je vous adresse ma profonde reconnaissance pour votre engagement, la qualité de votre enseignement et l'accompagnement que vous m'avez offert. Votre passion pour l'informatique et votre rigueur ont été pour moi des sources d'inspiration majeures.

Merci à tous pour votre soutien, votre affection et votre confiance.

Remerciements

Avant d'entamer la présentation de ce rapport de Projet de Fin d'Année, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à l'aboutissement de ce travail.

Nos remerciements s'adressent en tout premier lieu à notre encadrant académique, Monsieur **Ahmed ETTALBI**, Professeur à l'École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes (ENSIAS). Nous le remercions chaleureusement pour la pertinence du sujet proposé, sa disponibilité constante, ses directives éclairées et ses conseils judicieux qui nous ont guidées tout au long de la phase de conception et de développement.

Nous tenons également à exprimer notre profond respect et notre sincère gratitude aux membres du jury, qui nous font l'immense honneur d'évaluer notre travail et d'apporter un regard critique et constructif sur notre projet.

Nos vifs remerciements vont également à l'ensemble du corps professoral et administratif de l'**ENSIAS**. Nous leur sommes reconnaissantes pour la qualité exceptionnelle de la formation que nous y recevons, ainsi que pour le cadre de travail stimulant qu'ils mettent à notre disposition.

Enfin, les mots ne sauraient exprimer la gratitude que nous portons à nos parents, à nos familles et à nos proches. Leurs sacrifices, leur soutien moral infaillible et leurs encouragements quotidiens ont été notre principale source de motivation tout au long de notre parcours universitaire. Ce travail leur est naturellement dédié.

Résumé

Le secteur de l'enseignement privé au Maroc connaît une croissance importante, rendant sa gestion administrative et pédagogique de plus en plus complexe. Face au manque d'outils centralisés adaptés au contexte national et à la difficulté de coordination entre les différentes parties prenantes, ce projet propose la conception et le développement d'une plateforme web unifiée dédiée à la gestion des établissements privés.

La solution conçue repose sur un modèle SaaS (Software as a Service) et adopte une architecture moderne s'appuyant sur Angular pour le frontend, Django REST Framework pour le backend et PostgreSQL pour la base de données. Elle offre des espaces de travail sécurisés et ergonomiques à cinq types d'utilisateurs clés : l'administrateur système, l'administrateur métier, les écoles privées, le ministère de tutelle, ainsi que les parents et étudiants. Ces derniers bénéficient d'un accès privilégié pour le suivi en temps réel de la scolarité (notes, absences et calendrier).

Le système se distingue par l'intégration d'un workflow automatisé pour la validation des dossiers d'établissements, un module de supervision ministérielle avec génération de rapports statistiques exportables, et une gestion fine des droits via un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC). Ce rapport retrace l'intégralité du cycle d'ingénierie, allant de l'analyse des besoins et la modélisation UML jusqu'à l'implémentation finale.

Mots-clés : Enseignement privé, Gestion administrative, Workflow de validation, Supervision ministérielle, Scolarité, Parent d'élève, Plateforme centralisée.

Abstract

The private education sector in Morocco is experiencing significant growth, making its administrative and pedagogical management increasingly complex. Facing the lack of centralized tools tailored to the national context and the coordination challenges between stakeholders, this project proposes the design and development of a unified web platform dedicated to private school management.

The developed solution is based on a SaaS (Software as a Service) model and adopts a modern architecture using Angular for the frontend, Django REST Framework for the backend, and PostgreSQL for the database. It offers secure and ergonomic workspaces to five key types of users : the system administrator, the business administrator, private schools, the supervising ministry, as well as parents and students. The latter benefit from privileged access for real-time monitoring of academic progress, including grades, absences, and schedules.

The system features an automated workflow for school dossier validation, a ministerial supervision module with exportable statistical reports, and precise permission management via Role-Based Access Control (RBAC). This report outlines the entire engineering cycle, from requirements analysis and UML modeling to the final implementation.

Keywords : Private Education, Administrative Management, Validation Workflow, Ministerial Oversight, Student Tracking, Parent Access, Centralized System.

Liste des Abréviations

Abréviation	Signification
API	<i>Application Programming Interface</i>
BD	Base de Données
CdC	Cahier des Charges
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i>
CSS	<i>Cascading Style Sheets</i>
DTO	<i>Data Transfer Object</i>
ERD	<i>Entity-Relationship Diagram</i>
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>
HTTP	<i>HyperText Transfer Protocol</i>
HTTPS	<i>HyperText Transfer Protocol Secure</i>
JWT	<i>JSON Web Token</i>
MCD	Modèle Conceptuel des Données
MLD	Modèle Logique des Données
MVC	<i>Model-View-Controller</i>
ORM	<i>Object-Relational Mapping</i>
PDF	<i>Portable Document Format</i>
PFA	Projet de Fin d'Année
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i>
REST	<i>Representational State Transfer</i>
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SPA	<i>Single Page Application</i>
SQL	<i>Structured Query Language</i>
UML	<i>Unified Modeling Language</i>
URL	<i>Uniform Resource Locator</i>
XSS	<i>Cross-Site Scripting</i>

Table des figures

3.1	Fig 3.1 : Diagramme de cas d'utilisation global de l'application	21
3.2	Fig 3.2 : Diagramme de séquence – Authentification et accès au tableau de bord	22
3.3	Fig 3.3 : Diagramme de séquence – Workflow de validation d'un dossier . .	23
3.4	Fig 3.4 : Diagramme de classes du système de gestion des établissements privés	25
3.5	Fig 3.5 : Modèle logique de données (MLD)	26

Liste des tableaux

1.1	Tab 1.1 :Comparaison des solutions existantes	13
2.1	Tab 2.1 :Acteurs du système et leurs rôles	16
3.1	Tab 3.1 : Stack technologique	26

Table des matières

Dédicace	1
Remerciements	1
Résumé	3
Abstract	4
Liste des Abréviations	5
Introduction Générale	10
1 Chapitre 1 :Contexte et Étude de l’Existant	11
Introduction	11
1.1 Présentation du domaine	12
1.1.1 L’enseignement privé au Maroc	12
1.1.2 Les acteurs impliqués	12
1.2 Problématique	12
1.3 Étude de l’existant	12
1.3.1 Conclusion de l’étude	13
1.4 Solution proposée	13
1.5 Objectifs du projet	13
Conclusion	14
2 Chapitre 2 :Cahier des Charges	15
Introduction	15
2.1 Identification des acteurs	16
2.2 Besoins fonctionnels	16
2.2.1 Module gestion des utilisateurs	16
2.2.2 Module données des établissements	16
2.2.3 Module administration et supervision	17
2.2.4 Module workflow et validation	17
2.2.5 Module espace parent / étudiant	17
2.3 Besoins non fonctionnels	17
Conclusion	18
3 Chapitre 3 : Analyse et Conception	19
Introduction	19
3.1 Méthodologie adoptée	20

3.2	Diagramme de cas d'utilisation	20
3.3	Diagrammes de séquence	21
3.3.1	Scénario 1 : Authentification et accès à l'espace personnel	21
3.3.2	Scénario 2 : Soumission et validation de dossier d'établissement	22
3.4	Diagramme de classes	24
3.5	Modèle logique de données	25
3.6	Architecture technique	26
	Conclusion	26
	Conclusion Générale et Perspectives	28
	Annexes	30

Introduction Générale

À l'ère de la transformation numérique, la digitalisation des processus administratifs et pédagogiques est devenue un impératif stratégique pour toute organisation souhaitant optimiser ses performances. Le secteur de l'enseignement privé au Maroc connaît une évolution importante ces dernières années. Au quotidien, ces établissements doivent gérer un volume massif et croissant d'informations, que ce soit au niveau administratif ou pédagogique.

Cependant, dans ce contexte d'expansion, il devient de plus en plus difficile de tout gérer de manière manuelle ou en s'appuyant sur des outils non centralisés. Cette fragmentation de l'information crée des silos de données qui compliquent le travail interne des écoles, entravent la communication avec les parents d'élèves et complexifient considérablement la mission de supervision et de contrôle du Ministère de tutelle. Face à ces défis, le besoin d'un système d'information global, fiable et accessible se fait fortement ressentir.

C'est pour répondre à cette problématique que s'inscrit ce Projet de Fin d'Année. L'objectif principal de ce travail est de développer une plateforme web centralisée permettant la gestion complète des établissements privés, en facilitant les interactions entre les différents acteurs : administrateurs système, écoles privées, ministère de tutelle, ainsi que les parents et étudiants. Conçue sous un modèle SaaS (Software as a Service), cette application s'appuie sur une architecture robuste utilisant Angular pour des interfaces dynamiques, Django pour une logique métier sécurisée, et PostgreSQL pour la gestion des données relationnelles.

Afin de retracer avec précision les différentes phases d'ingénierie qui ont mené à la réalisation de ce projet, le présent rapport est structuré en trois grands chapitres :

- **Le premier chapitre** est consacré au contexte général et à l'étude préalable du projet. Il détaille l'identification des besoins fonctionnels et non fonctionnels, la définition des acteurs, et dresse le cahier des charges de l'application.
- **Le deuxième chapitre** aborde la phase cruciale d'analyse et de conception logicielle. Nous y présenterons la modélisation du système en nous appuyant sur les diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquences), ainsi que la conception de l'architecture de notre base de données.
- **Le troisième chapitre** est dédié au développement et à l'implémentation. Nous y justifierons nos choix technologiques et exposerons la réalisation pratique de la plateforme à travers la présentation des principales interfaces utilisateurs développées.

Enfin, une **conclusion générale** viendra clôturer ce rapport en dressant le bilan du travail accompli et en proposant des perspectives d'évolution pour la plateforme.

Chapitre 1

Chapitre 1 : Contexte et Étude de l'Existant

Introduction

Ce premier chapitre a pour objectif de situer le projet dans son contexte général. Nous commencerons par une présentation du domaine de l'enseignement privé au Maroc et de ses acteurs clés, avant de soulever les problématiques actuelles liées à la gestion de ces établissements. Enfin, nous exposerons la solution que nous proposons et détaillerons les objectifs attendus de notre système.

1.1 Présentation du domaine

1.1.1 L'enseignement privé au Maroc

Le secteur de l'enseignement privé connaît une évolution importante ces dernières années et joue un rôle de plus en plus central dans le paysage éducatif. Afin de répondre à une demande croissante, de nombreux établissements voient le jour, allant du préscolaire à l'enseignement supérieur.

Face à cette expansion, les établissements doivent gérer de plus en plus d'informations, que ce soit au niveau administratif ou pédagogique. Cette dynamique impose une rigueur organisationnelle majeure pour garantir la qualité de l'enseignement et le respect des normes dictées par les autorités compétentes.

1.1.2 Les acteurs impliqués

La gestion des établissements privés met en jeu plusieurs catégories d'acteurs aux rôles distincts :

- **Les établissements privés** : responsables de la saisie de leurs données administratives et pédagogiques ;
- **Les administrateurs métier** : chargés de la validation des dossiers et du suivi fonctionnel ;
- **Les administrateurs système** : responsables de la gestion technique de la plateforme et de la sécurité ;
- **Le ministère de tutelle** : organisme de supervision officielle, habilité à valider les établissements ;
- **Les parents et étudiants** : utilisateurs accédant à leur espace personnel (notes, bulletins, absences).

1.2 Problématique

La gestion actuelle des établissements privés repose encore largement sur des outils non intégrés : tableurs Excel, échanges par email, documents papier. Cette situation engendre plusieurs problèmes : absence de centralisation, perte d'information, délais de traitement des dossiers, manque de traçabilité et difficulté de supervision pour le ministère. De plus, les parents n'ont aucun accès numérique aux résultats scolaires de leurs enfants.

1.3 Étude de l'existant

Afin de mieux cerner les lacunes des méthodes de gestion actuelles, nous avons dressé un tableau comparatif des solutions couramment utilisées par les établissements d'enseignement privé :

TABLE 1.1 – Tab 1.1 : Comparaison des solutions existantes

Solution	Avantages	Inconvénients
Gestion papier	Simple à mettre en place.	Non centralisée, lente, aucune traçabilité, risque élevé de perte.
Tableurs Excel	Flexible, accessible et très répandu dans l'administration.	Pas de workflow automatisé, pas de gestion des droits d'accès sécurisée.
Logiciels de gestion locaux (isolés)	Fonctionnalités métiers souvent bien développées pour une tâche spécifique.	Coût d'installation élevé, architecture fermée empêchant la communication avec le ministère et les parents.

1.3.1 Conclusion de l'étude

Il ressort de cette analyse que le modèle de gestion actuel est inadapté face aux exigences de l'ère numérique. Les solutions existantes fonctionnent en silos et ne permettent pas une collaboration efficace. Le besoin critique se situe donc dans la création d'un système unifié, capable de centraliser l'information tout en garantissant un haut niveau de sécurité et un accès segmenté selon les responsabilités de chaque acteur.

1.4 Solution proposée

C'est pourquoi ce projet propose de développer une application web qui permettra de simplifier cette gestion et d'améliorer la communication entre les différents acteurs. Nous proposons la mise en place d'une plateforme centralisée sous forme de SaaS (Software as a Service). Cette approche permet à toute école de s'inscrire et de gérer son entité de manière isolée et sécurisée, sans nécessiter d'installation matérielle complexe.

La solution offrira un portail web moderne et interactif où chaque acteur (administrateur, directeur d'école, ministère, parent ou élève) disposera de son propre tableau de bord avec des données mises à jour en temps réel.

1.5 Objectifs du projet

Développer une plateforme web centralisée permettant la gestion complète des établissements privés, en facilitant les interactions entre les différents acteurs : administrateurs système, écoles privées et le ministère de tutelle. De manière spécifique, ce projet vise à :

- **Digitaliser et centraliser** les dossiers des établissements et la gestion de la scolarité (notes, emplois du temps, absences).
- **Automatiser le workflow de validation** des dossiers administratifs des écoles par le Ministère.
- **Fournir des outils d'aide à la décision** grâce à un module de supervision générant des rapports statistiques exportables.

- **Renforcer la communication** en offrant un espace de consultation transparent et sécurisé pour les étudiants et leurs parents.

Conclusion

Ce chapitre a permis de mettre en lumière les limites des systèmes de gestion actuels dans le secteur de l'enseignement privé et de justifier le besoin d'une solution numérique centralisée. La plateforme web proposée vise à répondre de manière optimale à ces enjeux en interconnectant tous les acteurs du domaine. Le chapitre suivant sera consacré au détail du cahier des charges, à travers l'identification précise des besoins fonctionnels et non fonctionnels qui dicteront la conception logicielle de notre application.

Chapitre 2

Chapitre 2 :Cahier des Charges

Introduction

La réussite d'un projet de développement logiciel repose sur une définition claire et exhaustive des besoins initiaux. Ce deuxième chapitre est consacré à l'élaboration du cahier des charges de notre plateforme SaaS. Nous procéderons dans un premier temps à l'identification des différents acteurs interagissant avec le système, avant de détailler de manière rigoureuse les besoins fonctionnels et non fonctionnels qui guideront les phases de conception et d'implémentation.

2.1 Identification des acteurs

L'application distingue cinq acteurs principaux, chacun disposant de droits et de fonctionnalités spécifiques :

TABLE 2.1 – Tab 2.1 :Acteurs du système et leurs rôles

Acteur	Rôle
Admin système	Gestion technique : comptes, rôles, sécurité, logs d'audit
Admin métier	Validation des dossiers, suivi fonctionnel, coordination ministère
École privée	Saisie et mise à jour des données, upload documents, suivi dossier
Ministère de tutelle	Supervision officielle, validation finale, génération de rapports
Parent / Étudiant	Accès à l'espace personnel : notes, bulletins, absences, calendrier

2.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les actions et les services que le système doit impérativement fournir pour répondre aux attentes des différents acteurs

2.2.1 Module gestion des utilisateurs

Ce module est le cœur de la sécurité et de l'accès à la plateforme

- La création et la gestion centralisée des comptes utilisateurs pour tous les profils (Admin, École, Ministère, Étudiants)
- Une authentification sécurisée couplée à une gestion rigoureuse des rôles et des permissions (RBAC)
- La réinitialisation des mots de passe et la gestion des sessions actives
- L'attribution et la révocation dynamique des droits d'accès par les administrateurs
- La journalisation de toutes les actions sensibles pour garantir la traçabilité (logs d'audit)

2.2.2 Module données des établissements

Dédié à la centralisation des informations des écoles, ce module garantit :

- La création et la mise à jour d'une fiche complète par établissement (nom, adresse, coordonnées, numéro d'agrément)
- La gestion et la structuration des types d'enseignement proposés (préscolaire, primaire, collège, lycée)
- Le suivi minutieux des données administratives telles que la capacité d'accueil et les autorisations d'ouverture
- L'upload sécurisé et le stockage cloud des documents officiels
- La conservation d'un historique complet des modifications apportées aux données d'une école

2.2.3 Module administration et supervision

Ce module offre des outils d'aide à la décision et de contrôle, incluant :

- Des tableaux de bord techniques pour l'Admin Système et fonctionnels pour l'Admin Métier et le Ministère
- L'affichage de statistiques globales et d'indicateurs clés de performance (ex : répartition des établissements par région ou par type)
- La génération et l'exportation de rapports officiels au format PDF
- Un système de notifications et d'alertes automatisées pour les événements critiques

2.2.4 Module workflow et validation

Afin de digitaliser les procédures administratives, le système intègre un moteur de workflow permettant :

- La soumission de dossiers ou de mises à jour d'informations par les écoles privées
- La validation ou le refus explicite par l'Administrateur Métier ou le Ministère de Tutelle
- La gestion dynamique des statuts de chaque dossier (En attente, Validé, Refusé)
- L'ajout de commentaires justificatifs en cas de refus ou de demande de compléments
- La notification automatique des acteurs concernés à chaque changement d'état

2.2.5 Module espace parent / étudiant

Conçu comme un portail de transparence, cet espace permet :

- La consultation d'un tableau de bord personnel affichant l'emploi du temps et les matières
- Le suivi continu de la scolarité à travers la consultation des notes, des bulletins et du cumul des absences
- La recherche et le filtrage d'établissements selon divers critères (ville, type d'enseignement) via l'accès aux données publiques

2.3 Besoins non fonctionnels

Les exigences non fonctionnelles définissent les critères de qualité, de sécurité et de robustesse de l'application :

- **Sécurité** : L'application doit implémenter une authentification forte, chiffrer les données sensibles, garantir une isolation inter-écoles stricte, et se prémunir contre les failles courantes (injections SQL, failles XSS)
- **Performance** : Le système doit supporter la montée en charge due à l'ajout progressif d'établissements, tout en maintenant un temps de réponse inférieur à 3 secondes pour les opérations courantes
- **Disponibilité** : Le service exige une haute disponibilité (99% en heures ouvrables) accompagnée de mécanismes de sauvegarde régulière (backups) des bases de données

- **Ergonomie** : Les interfaces utilisateurs développées doivent être intuitives, responsives et offrir une excellente expérience sur l'ensemble des navigateurs modernes
- **Compatibilité** : La plateforme étant un SaaS web, elle doit être entièrement accessible sur ordinateur et tablette sans nécessiter la moindre installation logicielle côté client
- **Maintenabilité** : Le code source (Angular et Django) doit être rigoureusement documenté, structuré de manière modulaire et respecter les bonnes pratiques de développement pour faciliter les évolutions futures

Conclusion

Ce chapitre a permis d'établir de manière précise et structurée le cahier des charges de notre application web de gestion scolaire. En identifiant les acteurs clés et en définissant rigoureusement les exigences fonctionnelles et techniques de chaque module, nous avons tracé le périmètre exact de la solution à développer. Ces spécifications serviront de socle de référence pour le chapitre suivant, qui sera consacré à l'analyse approfondie et à la conception architecturale du système (Modélisation UML).

Chapitre 3

Chapitre 3 : Analyse et Conception

Introduction

Après avoir défini les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre application dans le cahier des charges, ce troisième chapitre aborde la phase de modélisation du système. L'objectif est de traduire les spécifications textuelles en modèles graphiques compréhensibles et exploitables pour le développement. Nous commencerons par présenter la méthodologie adoptée, puis nous modéliserons l'architecture fonctionnelle et dynamique du système à l'aide des diagrammes UML (cas d'utilisation, classes et séquences), avant de définir l'architecture technique globale.

3.1 Méthodologie adoptée

Pour la conception de cette plateforme de gestion, nous avons opté pour le langage de modélisation standardisé UML (Unified Modeling Language). UML nous permet de fournir une vue orientée objet du système, facilitant ainsi la communication entre les différents acteurs du projet et assurant une transition fluide vers le développement backend en Django (framework orienté objet). La démarche de modélisation adoptée est itérative et couvre à la fois les aspects statiques (classes, base de données) et dynamiques (séquences, cas d'utilisation) du système.

3.2 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet d'identifier les fonctionnalités principales offertes par le système du point de vue des utilisateurs finaux. Il met en évidence les interactions entre les cinq acteurs de notre plateforme et les différents processus métiers.

Une caractéristique architecturale forte de notre système, visible sur ce diagramme, est la centralisation de la sécurité : tous les cas d'utilisation principaux pointent via une relation «**include**» vers le cas de base « **Authentification JWT** ». Cela garantit qu'aucune action sensible ne peut être effectuée sans que l'utilisateur ne soit préalablement identifié et autorisé par le système.

Les fonctionnalités sont réparties selon les profils suivants :

- **Admin sys (Administrateur Système)** : Il est en charge de la configuration technique. Ses actions incluent la gestion des comptes utilisateurs, l'attribution des rôles et des permissions (RBAC), ainsi que la consultation des logs d'audit pour des raisons de traçabilité et de sécurité.
- **Admin métier** : Il gère le flux administratif des écoles. Il peut suivre et gérer les dossiers soumis, les valider ou les refuser, et ajouter des commentaires explicatifs en cas de refus d'un dossier d'agrément.
- **École privée** : Cet acteur interagit avec le système pour soumettre son dossier d'établissement, uploader des documents officiels, suivre l'état d'avancement de son dossier, et gérer les informations pédagogiques de son école au quotidien.
- **Ministère (Ministère de tutelle)** : Il dispose d'un rôle de supervision globale. Il peut superviser les établissements, valider officiellement les dossiers (après pré-validation de l'Admin métier) et générer des rapports statistiques au format PDF.
- **Parent / Étudiant** : Utilisateur orienté consultation, il accède au système pour suivre la scolarité : consultation du calendrier scolaire, des notes et résultats, suivi des absences, réception des notifications de l'école et téléchargement des bulletins officiels.

La figure 3.1 illustre la modélisation globale de ces interactions.



FIGURE 3.1 – Fig 3.1 : Diagramme de cas d'utilisation global de l'application

3.3 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence mettent en évidence la chronologie des échanges de messages entre les acteurs et le système pour réaliser une fonctionnalité précise. Nous présentons ci-dessous les scénarios les plus critiques de notre plateforme.

3.3.1 Scénario 1 : Authentification et accès à l'espace personnel

Ce premier scénario illustre le processus de connexion sécurisée d'un parent ou d'un étudiant et la consultation de ses données scolaires.

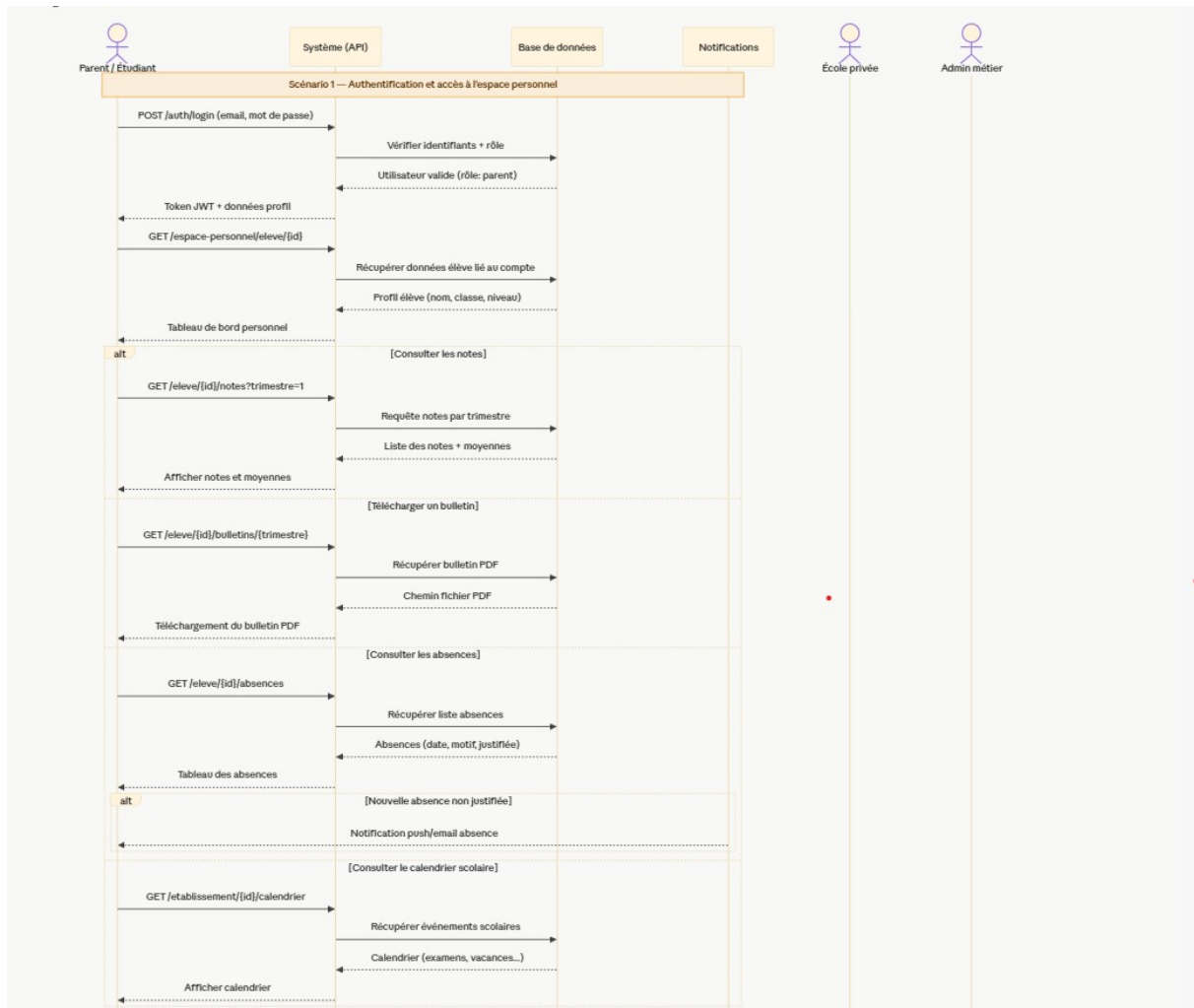


FIGURE 3.2 – Fig 3.2 : Diagramme de séquence – Authentification et accès au tableau de bord

Le processus se déroule selon les étapes suivantes :

- L'utilisateur (Parent/Étudiant) soumet ses identifiants (email et mot de passe) via une requête POST 'auth/login' au système.
- L'API interroge la base de données pour vérifier les identifiants et le rôle associé.
- Une fois validé, le système génère et retourne un token de sécurité (JWT) accompagné des données du profil.
- L'application cliente effectue ensuite une requête 'GET' sécurisée pour récupérer les données spécifiques de l'élève, qui s'affichent sur le tableau de bord personnel.
- **Alternative (alt)** : L'utilisateur peut décider de consulter ses notes, déclenchant une requête ciblée sur un trimestre spécifique pour récupérer les évaluations correspondantes.

3.3.2 Scénario 2 : Soumission et validation de dossier d'établissement

Le second scénario modélise le workflow administratif central de la plateforme : la demande d'agrément ou d'inscription par une école privée et son traitement par les autorités compétentes.

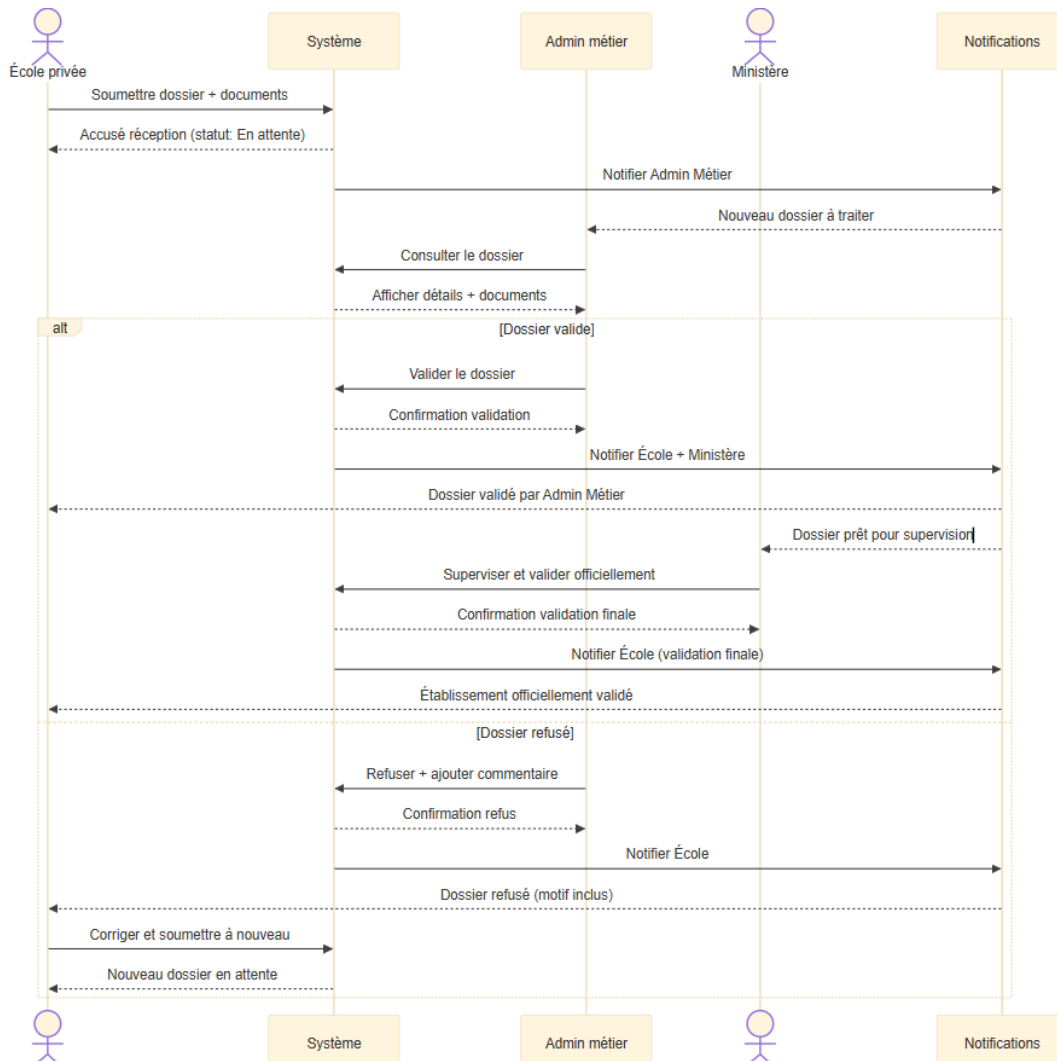


FIGURE 3.3 – Fig 3.3 : Diagramme de séquence – Workflow de validation d'un dossier

Le traitement du dossier s'effectue en plusieurs phases :

- **Soumission** : L'école privée soumet son dossier et ses documents officiels au système, qui lui renvoie un accusé de réception avec le statut "En attente".
- **Notification** : Le système alerte automatiquement l'Administrateur Métier de l'arrivée d'un nouveau dossier à traiter.
- **Consultation et Décision** : L'Admin Métier consulte les détails. Un bloc alternatif ('alt') définit les deux issues possibles :
 - *Cas de validation* : L'Admin Métier valide le dossier. Le système notifie à la fois l'école et le Ministère. Le Ministère effectue ensuite une supervision finale et valide officiellement l'établissement, déclenchant une dernière notification de confirmation à l'école.
 - *Cas de refus* : L'Admin Métier refuse le dossier en y ajoutant un commentaire explicatif. L'école est immédiatement notifiée du refus et du motif associé afin de pouvoir corriger sa soumission.

3.4 Diagramme de classes

Le diagramme de classes constitue la colonne vertébrale conceptuelle de notre application. Il modélise les entités métiers du système, leurs attributs, leurs méthodes, ainsi que les relations structurelles qui les lient. Cette modélisation est une étape cruciale, car elle prépare directement la création des modèles relationnels au sein de l'ORM (Object-Relational Mapping) du framework Django.

Notre diagramme s'articule autour de quatre grands pôles logiques :

- **La gestion des utilisateurs (Héritage) :** Pour centraliser l'authentification et mutualiser les attributs communs (nom, email, mot de passe, rôle), nous avons défini une classe mère abstraite `Utilisateur`. Les cinq profils d'acteurs de notre système (`AdminSysteme`, `AdminMetier`, `Ministere`, `EcolePrivee` et `ParentEtudiant`) héritent directement de cette classe, ce qui facilite la gestion des permissions (RBAC).
- **La gestion des établissements et workflows :** L'entité `Etablissement` centralise les informations de l'école (capacité, statut, région). Elle est gérée par un compte `EcolePrivee` et possède une relation de composition avec la classe `Dossier`. C'est ce dossier (contenant l'agrément) qui subira le workflow de validation par l'`AdminMetier` et le `Ministere`.
- **Le suivi pédagogique (Scolarité) :** La classe `Eleve` est au centre du module pédagogique. Un élève est inscrit dans un `Etablissement` et est suivi par un `ParentEtudiant`. Le système trace sa scolarité en reliant cette classe aux entités `Note`, `Bulletin` (avec génération de PDF) et `Absence`.
- **La traçabilité et communication :** Afin de répondre aux exigences de sécurité et d'interactivité, toute action d'un `Utilisateur` produit un `LogAudit`. De plus, les changements d'état (comme la validation d'un `Dossier`) génèrent des objets `Notification` destinés aux acteurs concernés.

La figure 3.4 illustre la modélisation complète de ces entités.

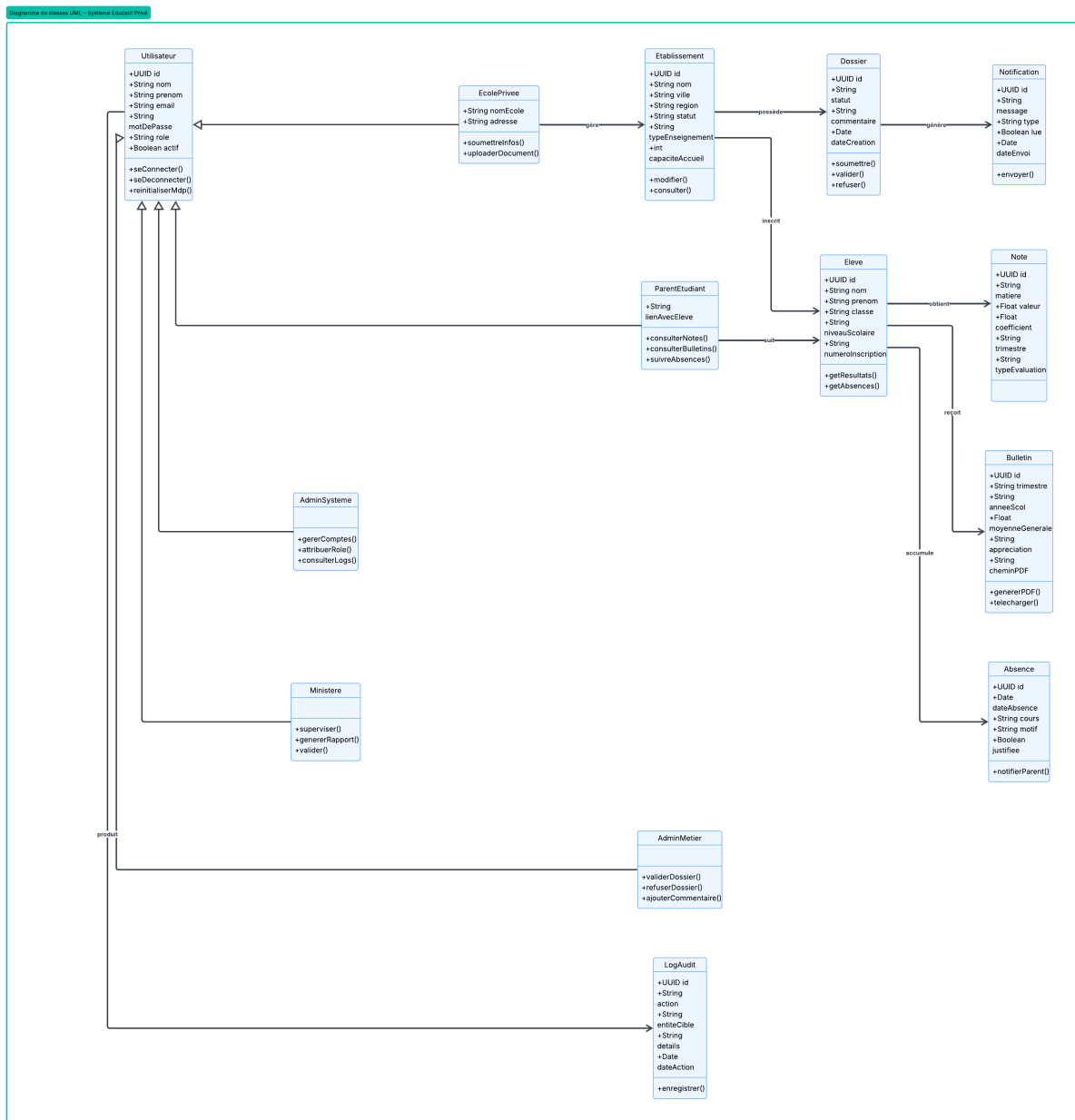


FIGURE 3.4 – Fig 3.4 : Diagramme de classes du système de gestion des établissements privés

3.5 Modèle logique de données

La base de données PostgreSQL est composée de **11 tables**. Le schéma est centré sur la table **UTILISATEUR**. Les tables **ELEVE**, **NOTE**, **BULLETIN** et **ABSENCE** constituent le cœur du module espace parent. La table **LIEN_PARENT_ELEVE** assure la relation *many-to-many* entre un compte parent et les élèves suivis. La table **LOG_AUDIT** enregistre toutes les actions critiques pour la traçabilité.

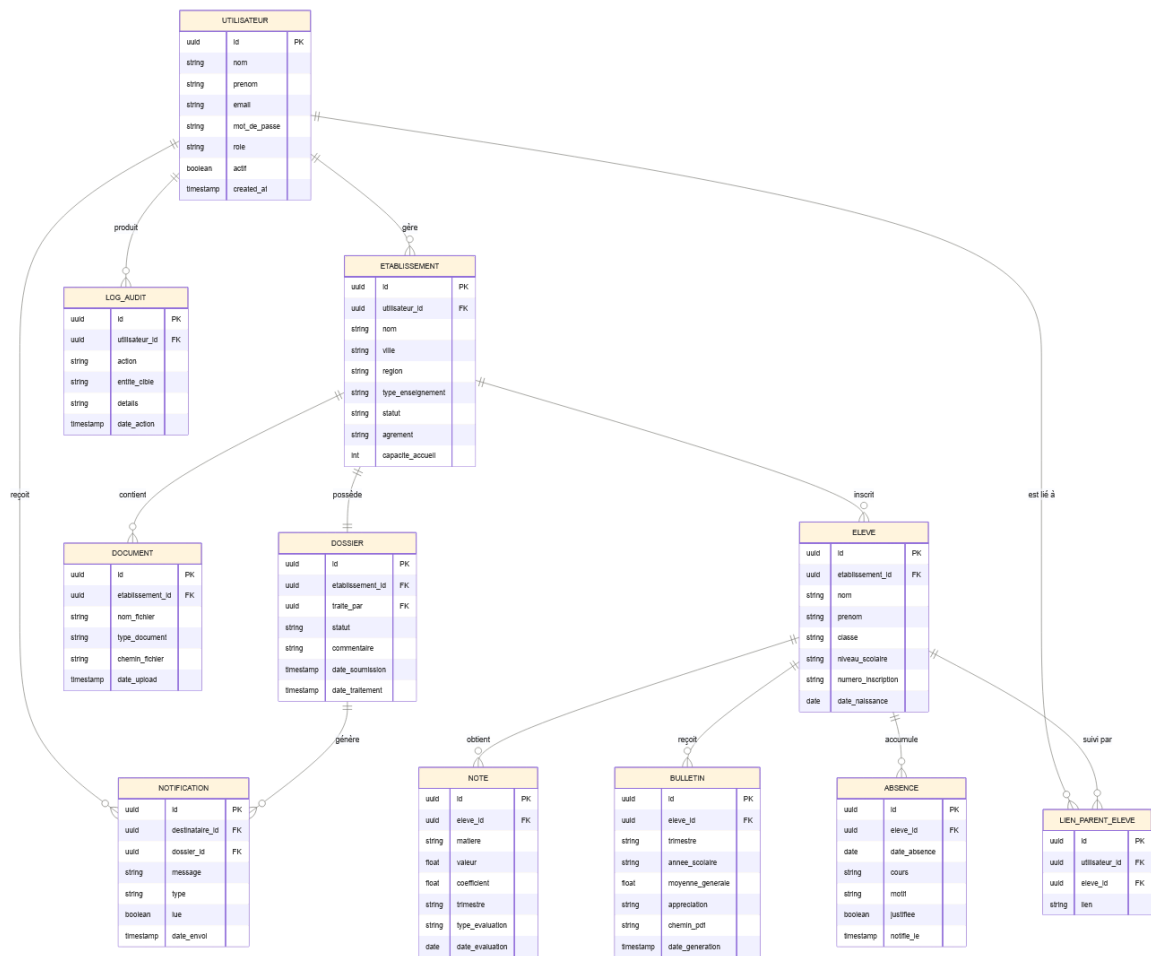


FIGURE 3.5 – Fig 3.5 : Modèle logique de données (MLD)

3.6 Architecture technique

L'application suit une architecture **client-serveur 3 tiers** :

TABLE 3.1 – Tab 3.1 : Stack technologique

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	Angular	SPA responsive, interfaces dédiées par rôle, consommation API REST
Backend	Django REST Framework	API REST, logique métier, authentification JWT, gestion RBAC
Base de données	PostgreSQL	Persistance des données, 11 tables, contraintes d'intégrité

Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons défini l'architecture conceptuelle de notre système. Les diagrammes UML élaborés nous ont permis de clarifier les interactions des utilisateurs

et le flux des données, posant ainsi des bases solides pour le développement. Le chapitre suivant détaillera la concrétisation de cette conception à travers l'implémentation logicielle.

Conclusion Générale et Perspectives

Ce projet de fin d'année avait pour objectif principal la conception et le développement d'une plateforme web centralisée dédiée à la gestion des établissements privés au Maroc. Cette solution vise à améliorer la gestion administrative et pédagogique tout en facilitant les échanges entre les différents acteurs du système éducatif.

Tout au long de ce travail, nous avons réalisé plusieurs étapes essentielles. Nous avons commencé par l'étude du contexte et l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels. Ensuite, nous avons élaboré la conception du système à travers différents diagrammes UML et la modélisation de la base de données. Enfin, nous avons procédé au développement de la plateforme en utilisant Angular pour le frontend, Django REST Framework pour le backend et PostgreSQL pour la gestion des données.

Malgré les fonctionnalités déjà intégrées, plusieurs perspectives d'amélioration restent envisageables. Parmi elles, nous pouvons citer l'intégration d'un système de paiement en ligne, l'ajout d'une application mobile, l'utilisation de services cloud avancés ainsi que l'intégration d'outils d'analyse intelligente basés sur l'intelligence artificielle.

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant notre formation à l'ENSIAS. Il nous a également offert une expérience enrichissante en gestion de projet, en travail collaboratif et en développement d'une application réelle répondant à des besoins concrets du domaine éducatif.

Bibliographie

Annexes